Campo gravitatorio

Apuntes · Tema 1 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Ley de gravitación universal

Clave: Newton (1687)

$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\,\vec{u}_r \qquad G = 6{,}67\cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$$

La fuerza es siempre atractiva, va a lo largo de la línea que une las masas y disminuye con el cuadrado de la distancia.

Leyes de Kepler: 1) órbitas elípticas con el Sol en un foco; 2) el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales (se conserva el **momento angular**, la fuerza es central); 3) $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}\,r^3$.

2. Campo y potencial gravitatorio

Definición: campo y potencial

Intensidad de campo $\vec{g}$: fuerza por unidad de masa, $\vec{g} = \vec{F}/m$ ($\mathrm{N/kg} = \mathrm{m/s^2}$).
Potencial V: energía potencial por unidad de masa, $V = E_p/m$ (J/kg). El campo gravitatorio es conservativo.

Magnitud	Masa puntual (o esfera, fuera de ella)	Tipo
Fuerza	$F = G\frac{Mm}{r^2}$	vector
Campo	$g = G\frac{M}{r^2}$	vector (hacia la masa)
Energía potencial	$E_p = -G\frac{Mm}{r}$	escalar (<0, nula en el infinito)
Potencial	$V = -G\frac{M}{r}$	escalar

Ojo

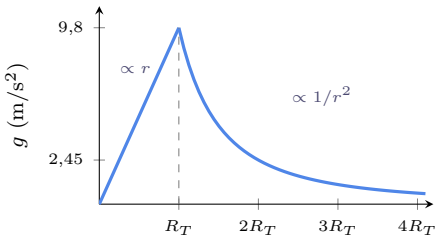
Con varias masas: los campos se suman como vectores (dibuja cada uno) y los potenciales como números. Trabajo del campo: $W = -\Delta E_p = -m\,\Delta V$.

La gravedad en la Tierra

En la superficie, $g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2} \approx 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$, y a una altura h:

$$g = g_0\frac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$$

A una altura $h = R_T$, $g = g_0/4 \approx 2{,}45\ \mathrm{m/s^2}$. Truco útil: $GM_T = g_0R_T^2$.



3. Satélites y órbitas

Para una órbita circular, la gravedad hace de fuerza centrípeta: $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$.

Clave: órbitas circulares

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}} \qquad T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}} \qquad E_m = E_c + E_p = -\frac{GMm}{2r}$$

Clave: velocidad de escape

Velocidad mínima para escapar del campo ($E_m = 0$): $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$. Desde la Tierra, $v_e \approx 11{,}2$ km/s.

Ojo

r es la distancia al centro del planeta: $r = R_T + h$. Convierte siempre los km a metros. La energía mecánica de una órbita es negativa (está ligada).

Ejemplo: satélite a 600 km de altura

$r = 6{,}97 \cdot 10^6$ m. $v = \sqrt{\frac{6{,}67\cdot10^{-11}\cdot5{,}97\cdot10^{24}}{6{,}97\cdot10^6}} = 7{,}56$ km/s; $T = \frac{2\pi r}{v} = 5794$ s ≈ 97 min.

Satélite geoestacionario ($T = 24$ h, en el plano del ecuador): $r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = 4{,}22 \cdot 10^7$ m, unos 35 900 km de altura.

Energía para poner un satélite en órbita: $\Delta E = E_{m,\text{órbita}} - E_{p,\text{superficie}} = -\frac{GMm}{2r} + \frac{GMm}{R_T}$.